

AI GAME ASSET STUDIO

1. Endpoint & Xác thực (Auth)

URL chính thức / Staging

Không có URL riêng cho "chính thức" vs "staging" — Pollinations.ai chỉ public 1 endpoint duy nhất, không có sandbox:

GET https://image.pollinations.ai/prompt/{prompt}

Đây chính là endpoint mà class PollinationsProvider trong asset_generator.py đang gọi trực tiếp. Không có domain nội bộ nào khác đứng giữa — team AI/model gọi thẳng ra internet.

Cơ chế Auth

Không dùng JWT, không dùng IP Whitelist / internal network. Cơ chế hiện tại:

- API Key (tuỳ chọn) — gửi dạng query param ?key=... khi gọi GET, không phải header.
- Không có key vẫn chạy được (anonymous/free tier) — nhưng ảnh có watermark và rate limit thấp hơn.
- Đăng ký key tại enter.pollinations.ai — có 2 loại: publishable key (pk_, dùng client-side, vẫn bị giới hạn rate) và secret key (sk_, chỉ dùng server-side, không giới hạn rate — team nên dùng loại này).

2. Request Schema (Đầu vào)

Tầng vendor (Pollinations.ai) — thực tế gửi đi

Đây là GET request với query string, KHÔNG phải JSON body:

Tên biến	Kiểu	Mô tả	Required/Optional
prompt	string	Nằm ngay trong URL path (đã encode), không phải query param	Required
model	string	Tên model, mặc định "flux"	Optional
width / height	int	Kích thước ảnh yêu cầu (px)	Optional (default 1024×1024)
seed	int	Số để tái lập kết quả; không truyền = random	Optional
nologo	bool	true để ẩn watermark (cần key)	Optional
private	bool	true để ảnh không hiện public feed	Optional
enhance	bool	AI tự tối ưu lại prompt	Optional
key / token	string	API key, gửi cả 2 tên field cho tương thích	Optional

Không có field `negative_prompt` hay `style` ở tầng vendor: Cả 2 khái niệm này KHÔNG được Pollinations hỗ trợ như field riêng. Module `PromptOptimizer` của AI/model tự nhúng chúng vào chuỗi prompt trước khi gửi: `negative_prompt` được nối thêm dạng `"`. Avoid: `<nội dung>`; `style` được chèn thành từ khoá mô tả ngay trong câu (vd `"pixel art style, 8-bit"`).

Tầng module AI/model (Python) — hợp đồng dữ liệu hiện có

Đây là các field mà `GameAssetStudio.generate_background()` đang nhận — nên dùng làm chuẩn nếu xây REST wrapper cho Web:

Tên biến	Kiểu	Mô tả	Required/Optional
subject	string	Mô tả cảnh (tiếng Anh), VD "forest with river"	Required
size_key	string	Preset (background_hd/4k/sd/sq) hoặc "WIDTHxHEIGHT" tự do	Optional (default background_hd)
style	enum	pixel_art / cartoon / realistic / chibi	Optional (default pixel_art)
time_of_day	enum	day / night / dusk / dawn — chỉ riêng background	Optional (default day)
seed	int	-1 = random, số dương = cố định để tái lập	Optional (default -1)
filename	string	Tên file output tùy chỉnh	Optional

3. Response Format (Đầu ra)

Tầng vendor (Pollinations.ai)

Trả về **Binary image data trực tiếp** (Content-Type: `image/jpeg` hoặc `image/png` trong response body) — **KHÔNG phải JSON, KHÔNG phải Base64, KHÔNG trả về URL ảnh**. Ảnh chính là toàn bộ nội dung response.

Tầng module AI/model (Python)

Sau khi tải ảnh binary về, module hậu kỳ (tách nền, resize, giảm màu...) rồi lưu file PNG cục bộ và trả về object `GeneratedAsset` (serialize được bằng `.to_dict()` thành JSON):

```
{ "asset_id": "uuid", "asset_type": "background", "prompt": "...", "provider": "pollinations",
"model": "flux", "seed": 42, "width": 1280, "height": 720, "format": "png", "file_path":
"output/backgrounds/bg_forest_background_sd.png", "has_alpha": false, "frames": [],
"warnings": [] }
```

4. Xử lý nền trong suốt (Transparent Background)

Trả lời ngắn gọn: AI/model team tự tách nền, Web KHÔNG cần tự làm.

Chi tiết kỹ thuật:

- Model Flux của Pollinations KHÔNG hỗ trợ sinh trực tiếp ảnh có kênh alpha trong suốt — ảnh trả về luôn có nền đặc.
- Module tự chạy `remove_background()` bằng Pillow (thuật toán heuristic: phát hiện & xoá vùng nền gần trắng/đồng màu), sau đó `binarize_alpha()` để ép viền alpha về 0 hoặc 255 (tránh viền mờ).
- Đây KHÔNG phải AI segmentation thực sự, chỉ là xử lý ảnh dựa trên màu — hoạt động tốt với sprite/item có nền đơn sắc/gần trắng, có thể sai sót nếu nền phức tạp nhiều màu.
- Áp dụng cho sprite/item (`transparent_bg=True` mặc định). Background KHÔNG tách nền (không hợp lý vì bản thân nó là nền).

5. Size Support & Rate Limit

Kích thước hỗ trợ

Nguồn	Tối thiểu	Tối đa
Preset có sẵn trong module	16×16 (tile_16)	3840×2160 (background_4k) — đã test thành công
Custom size tự do (mới thêm)	1×1 (chặn ở code nếu ≤0)	Không giới hạn cứng trong code
Khuyến nghị thực tế theo vendor	64×64	~2048×2048 (ảnh lớn hơn dễ timeout/chậm, Pollinations không công bố max chính thức)

Rate Limit (theo tài liệu chính thức Pollinations — đã tra cứu)

Tier	Giới hạn	Điều kiện
Anonymous (không key)	1 request / 15 giây	Không cần đăng ký — đây là mặc định hiện tại của module
Free key (Seed tier)	1 request / 5 giây	Đăng ký free tại enter.pollinations.ai
Paid key (Flower tier)	1 request / 3 giây	Trả phí
Publishable key (pk_)	~1 pollen/giờ theo IP+key	Dùng client-side, vẫn bị giới hạn theo hệ Pollen mới

Tier	Giới hạn	Điều kiện
Secret key (sk_)	Không giới hạn	Chỉ dùng server-side, không bao giờ lộ ra client — khuyến nghị cho team Web